

数学模型

数学建模引论

稳定婚配问题

谢金星

清华大学数学科学系

Tel: 010-62787812

Email: xiejx@tsinghua.edu.cn

1

2

3

数学模型

“电视红娘”、“网络红娘”

中国大陆首次推出相亲节目：1988年（山西电视台）






1

2

3

数学模型

保研违约：诚信问题 vs 制度问题？

纠结的事

保研学霸

保研边缘人

保研学霸

保研边缘人

保研学霸

保研边缘人

中科院教授被“放鸽子”，怒批保研生脚踏两只船，说好的诚信呢？

2022-10-09 12:58:18 来源：可可学姐 辽宁

搜狐

新闻

体育

汽车

房产

旅游

1

2

3

数学模型

一篇仅有7页的“通俗”文章

COLLEGE ADMISSIONS AND THE STABILITY OF MARRIAGE

D. GALE* AND L. S. SHAPLEY, Brown University and the RAND Corporation

The American Mathematical Monthly, Vol. 69, No. 1 (Jan., 1962), pp. 9-15

百度学术

高级搜索

百度一下

College Admissions and the Stability of Marriage

来自 国家科技图书文献中心 | 喜欢 0 阅读量: 1911

作者: D. Gale, L. S. Shapley

摘要: A procedure for assigning applicants to colleges which removes all uncertainties and, assuming there are enough applicants, assigns to each college precisely its quota.

关键词: Financial Crisis Market freedom Recession

DOI: 10.2307/2312726

被引用: 8188

年份: 1962

截至到2024年10月29: 被引用8118次

1

2

3

数学模型

College admissions: 大学录取问题

学生: 竞争上大学

大学: 竞争生源

每所大学: 录取多名学生

考虑简单情形: 仅录取一名学生

双边匹配 (2-Sided Match)

稳定婚配 (Stable Marriage)

1

2

3

数学模型

稳定婚配问题

男女婚姻匹配 (Stable Marriage problem)

“偏好”？ (preference)

男士对女士有偏好信息

女士对男士有偏好信息

尽量使双方都满意

获得稳定的匹配结果

“满意”？

“稳定”？

男士集合

女士集合

1

2

3

1

数学模型

稳定婚配问题

“稳定”？

不稳定

1 2 3

数学模型

稳定婚配问题

建模 假设 男女人数相等；“满意” → “稳定”
“偏好” → “全序”、“排列”

- 女士集合: $W = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$
- 男士集合: $M = \{B_1, B_1, \dots, B_n\}$
- 女士对男士集中的所有男士有一个满意度排列
- 男士对女士集中的所有女士有一个满意度排列
- 目标需要找到一个稳定的匹配 (stable matching)
 $C = \{(A_1, B_{k_1}), (A_2, B_{k_2}), \dots, (A_n, B_{k_n})\}, B_{k_i} \in M$
- 双方尽量找到满意的伴侣

1 2 3

数学模型

稳定婚配问题

建模 偏好: 全序如何描述?

	W	M
$(B_1 > B_2 > B_3 > B_4 > B_5)$	A_1	B_1 $(A_1 > A_2 > A_3 > A_4 > A_5)$
$(B_2 > B_1 > B_3 > B_4 > B_5)$	A_2	B_2 $(A_2 > A_1 > A_3 > A_4 > A_5)$
$(B_3 > B_2 > B_1 > B_4 > B_5)$	A_3	B_3 $(A_3 > A_2 > A_1 > A_4 > A_5)$
$(B_4 > B_3 > B_2 > B_1 > B_5)$	A_4	B_4 $(A_4 > A_3 > A_2 > A_1 > A_5)$
$(B_5 > B_4 > B_3 > B_2 > B_1)$	A_5	B_5 $(A_5 > A_4 > A_3 > A_2 > A_1)$

1 2 3

数学模型

稳定婚配问题

建模 偏好: 全序如何描述?

(1, 3) 的含义

前 (1) : 男对女的排序

后 (3) : 女对男的排序

1 2 3

数学模型

稳定婚配问题

建模 偏好: 全序如何描述? → 双矩阵 (Bimatrix)

	A	B	C	W(女)
α	1, 3	2, 2	3, 1	
β	3, 1	1, 3	2, 2	
γ	2, 2	3, 1	1, 3	

前(行): 男对女的排序
后(列): 女对男的排序

Assignment: $\{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)\}$
{Match or Marriage} $\{(B, \alpha), (A, \beta), (C, \gamma)\}$

1 2 3

数学模型

稳定婚配: 定义

建模 Definition: We call an assignment (a set of marriages) **unstable** if under it there are a man and a woman who are not married to each other but prefer each other to their actual mates.

Stable Assignments: An assignment which is not unstable

例

	A	B	C	女
α	1, 3	2, 2	3, 1	
β	3, 1	1, 3	2, 2	
γ	2, 2	3, 1	1, 3	

男

前: 男对女的排序
后: 女对男的排序

$\{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)\}$ stable
 $\{(B, \alpha), (A, \beta), (C, \gamma)\}$ unstable

1 2 3

单选题 1分

对该问题的所有6种可能匹配:

男

	A	B	C
α	1, 3	2, 2	3, 1
β	3, 1	1, 3	2, 2
γ	2, 2	3, 1	1, 3

女

提交

A 有且只有1种稳定匹配
B 有且只有2种稳定匹配
C 有且只有3种稳定匹配
D 有且只有4种稳定匹配
E 有且只有5种稳定匹配

数学模型

稳定婚配: 例

例

	A	B	C
α	1, 3	2, 2	3, 1
β	3, 1	1, 3	2, 2
γ	2, 2	3, 1	1, 3

前: 男对女的排序
后: 女对男的排序

Stable Assignments (i.e., Matches):
 $\{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)\}$
 $\{(C, \alpha), (A, \beta), (B, \gamma)\}$
 $\{(B, \alpha), (C, \beta), (A, \gamma)\}$

其他不稳定

数学模型

稳定婚配: 问题

分析 QUESTION: For any pattern of preferences, is it possible to find a stable set of marriages?

一种方法: 男生主动求婚, 女生立即接受

男

	A	B	C
α	1, 3	2, 2	3, 1
β	3, 1	1, 3	2, 2
γ	2, 2	3, 1	1, 3

女

α — A (A, α)
 β — B (B, β)
 γ — C (C, γ)

数学模型

稳定婚配: 例

一种方法: 男生主动求婚, 女生立即接受

考虑如下“偏好”:

男

	A	B	C
α	1, 1	2, 3	3, 3
β	1, 2	2, 1	3, 1
γ	2, 3	1, 2	3, 2

女

α — A (A, α)
 β — B (B, γ)
 γ — C (C, β)

数学模型

方法可否、如何改进?

请思考.....

方法改进:
男生主动求婚,
女生延迟接受

男

	A	B	C
α	1, 1	2, 3	3, 3
β	1, 2	2, 1	3, 1
γ	2, 3	1, 2	3, 2

女

α — A α
 β — B $\gamma \rightarrow \beta$
 γ — C γ

数学模型

延迟接受算法: 正确性

Theorem: There always exists a **stable** set of marriages.

Proof. 1. 构造匹配
(构造性) “deferred-acceptance” algorithm
DA算法; GS算法 (Gale-Shapley算法)

一方(proposer): Propose (“求婚”);
另一方: Wait and reject (保留一个最佳)

有限步结束

2. 证明稳定性
反证法

单选题 1分

偏好如右，DA算法运行多少轮结束？

	男	A	B	C	D
女	α	1, 3	2, 2	3, 1	4, 3
	β	1, 4	2, 3	3, 2	4, 4
	γ	3, 1	1, 4	2, 3	4, 2
	δ	2, 2	3, 1	1, 4	4, 1

A 12
B 10
C 8
D 6
E 以上都不对

提交

数学模型

延迟接受算法：例

Men as proposer: 共 ? 轮

男	A	B	C	D
α	1, 3	2, 2	3, 1	4, 3
β	1, 4	2, 3	3, 2	4, 4
γ	3, 1	1, 4	2, 3	4, 2
δ	2, 2	3, 1	1, 4	4, 1

前：男对女的排序
后：女对男的排序

【思考】一般情况下，最多多少轮结束？

$\{(A, \alpha), (A, \beta), (B, \gamma), (C, \delta)\}$
 $\{(A, \alpha), (B, \beta), (B, \gamma), (C, \delta)\}$
 $\{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma), (C, \delta)\}$
 $\{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma), (A, \delta)\}$
 $\{(B, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma), (A, \delta)\}$
 $\{(B, \alpha), (C, \beta), (C, \gamma), (A, \delta)\}$
 $\{(B, \alpha), (C, \beta), (A, \gamma), (A, \delta)\}$
 $\{(B, \alpha), (C, \beta), (A, \gamma), (B, \delta)\}$
 $\{(C, \alpha), (C, \beta), (A, \gamma), (B, \delta)\}$
 $\{(C, \alpha), (D, \beta), (A, \gamma), (B, \delta)\}$

单选题 1分

“deferred-acceptance” algorithm 可能需要执行的迭代轮数的最小值和最大值分别是多少？
(n 为需要配对的队数；思考：何时达到最值？)

A 1轮, $(n-1)^2+1 = n^2-2(n-1)$ 轮
B n 轮, $(n-1)^2+1 = n^2-2(n-1)$ 轮
C 1轮, $n^2-(n-1)$ 轮
D n 轮, $n^2-(n-1)$ 轮
E 以上都不对

提交

数学模型

最坏情形 (worst case) 分析

为什么算法最多运行 $n^2 - 2(n-1)$ 轮？

观察 1: 算法结束的充要条件？
 $\Leftrightarrow$ 所有女生都被求过婚 $\Rightarrow$ 最后一个被求婚的女生，只被求过一次婚

观察 2: 每个女生最多被求婚几次？ $\Rightarrow n$ 次
 $\Rightarrow$ 总求婚次数 $\leq (n-1) \cdot n + 1 = n^2 - (n-1)$

观察 3: 首轮求婚次数？ $\Rightarrow n$ 次
 $\Rightarrow$ 算法运行轮数 $\leq n^2 - 2(n-1)$

观察 4: 等号成立 (构造性：可模仿前面 $n=4$ 的例子)

数学模型

稳定婚配：有无优劣之分？

例

	男	A	B	C
女	α	1, 3	2, 2	3, 1
	β	3, 1	1, 3	2, 2
	γ	2, 2	3, 1	1, 3

前：男对女的排序
后：女对男的排序

Men as proposer: $\{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)\}$
 Women as proposer: $\{(C, \alpha), (A, \beta), (B, \gamma)\}$

得不到稳定匹配
 $\{(B, \alpha), (C, \beta), (A, \gamma)\}$

问题：如果存在多个稳定匹配，有无优劣之分？

数学模型

稳定婚配：有无优劣之分？

分析

DEFINITION. A stable assignment is called **optimal** for a group agents if every agent in this group is at least as well off under it as under any other stable assignment.

Theorem: The assignment generated by the “deferred-acceptance” algorithm is optimal for the agents who acts as the proposer.

Proof. 归纳法+反证法 (略)

讨论：何谓数学？

“Most mathematicians at one time or another have probably found themselves in the position of trying to refute the notion that they are people with ‘a head for figures,’ or that they ‘know a lot of formulas.’”

“What, then, to raise the old question once more, is mathematics? The answer, it appears, is that **any argument which is carried out with sufficient precision is mathematical**, and the reason that your friends and ours cannot understand mathematics is not because they have no head for figures, but because they are unable to achieve the degree of concentration required to follow **a moderately involved sequence of inferences.**”

问题扩展



- 扩展：两边人数不相等；允许与多人匹配；...
 - 研究生招生：专业/导师/调剂？录取人数可变？
- 如何找到所有稳定匹配？
 - 不同的稳定匹配有何“特点”（性质）？
 - 如何找到满足一定“特点”的稳定匹配？
- “跳巢”问题
 - 员工与企业签有合同（“婚配”）
 - 先“离婚”，才能“再婚”
- 其他.....

模型？算法？

思考：

DA算法有什么不足、不便？



- 如何处理非严格偏好（序）——“并列”情形？
- 模型和算法的敏感性
 - “并列”时的不同处理，结果会如何变化？
 - 只有部分排序？排（前）多少名？
- 特别是：模型和算法的可操纵性（非对称信息下）
 - 谎报“偏好（序）”，是否会“获利”？
-

例：可操纵性（Manipulation）

Men as proposer:

 $\{(A, \gamma), (B, \alpha), (C, \beta)\}$ A 谎报为: $\alpha(1), \beta(2), \gamma(3)$ $\{(A, \alpha), (B, \gamma), (C, \beta)\}$

	女		
	A	B	C
男			
α	2, 1	1, 2	3, 1
β	1, 3	2, 3	3, 2
γ	1, 2	2, 1	3, 3

前：男对女的排序
后：女对男的排序

男生谎报可否获利？
同一方多人合谋可否获利？
男女“合谋”可否获利？

问题：是否存在不可被操纵的稳定匹配算法？

类似问题



- 男女婚姻匹配
(Stable Marriage problem)
- 医院与实习生匹配
(Hospital-Resident matching)
- 同屋伙伴选择
(Stable roommate problem)
- 学生升学匹配
(College admissions)
- 供需匹配
(Supply-Demand matching problem)

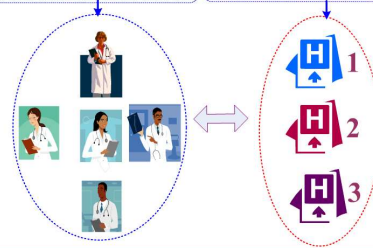
双边匹配
(Two-sided Matching)单边匹配，
可能无解

医院与实习生匹配 (Hospital-Resident matching)



- 医学院毕业生要到医院实习3-7年
- 学生给出愿意去的医院顺序

- 医院研究学生资料后确定拟招学生排序
- 给出稳定匹配结果使得双方都满意



Roth (1984, 1986, 1990, 2005); Pretorius (2002); Miller (2003)

数学模型

学生升学匹配问题 (College admissions)

Gale(1962); Shapley (1962); Roth (1985,1989); Bowen (1998)
Teo (2001); Abdulkadiroglu (2005)

数学模型

经济管理活动中的匹配问题

- 知识供给与知识需求匹配
- 技术供给与技术需求匹配
- 金融供给与经济发展需求匹配
- 商品供给与商品需求匹配
- 农业供给与农业需求匹配
- 服务供给与服务需求匹配
- 企业并购活动中并购方与被并购方的匹配
- 风险投资活动中风险投资商与风险企业的匹配
- 企业战略管理中的战略类型与企业特征的匹配
- 团购策略确定中的买卖双方匹配

数学模型

其他匹配的例子

体育比赛中的匹配

- (足球) 裁判员与球队之间的匹配
- 队员与场上位置的匹配

器官移植

肾交换(Matching for Kidney Exchange)

.....

扩展 → 多维 (多属性) 匹配问题:
不一定有好的模型和方法

致谢: 以上讲稿的部分内容参考了百度文库资料“樊治平-匹配决策问题研究”

数学模型

Nobel Prize in Economic Sciences 2012 (announced on 15 Oct. 2012)

Lloyd S. Shapley
(1923-2016)
UCLA, USA

PhD (math) 1953,
Princeton

A.B. 1948, Harvard



Alvin E. Roth
(1951-)
Harvard, USA

PhD 1974, Stanford (OR)
MS 1973, Stanford (OR)
BS 1971, Columbia (OR)



"for the theory of **stable allocations** and
the practice of **market design**."

数学模型

Some Great Persons in Game Theory



John von Neumann
December 28, 1903 –
February 8, 1957

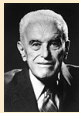


Oskar Morgenstern
(January 24, 1902
– July 26, 1977)

Theory of Games and Economic Behavior, Princeton, 1944

数学模型

Nobel Prize in Economic Sciences 1994



John C. Harsanyi
(May 29, 1920 –
August 9, 2000)



John F. Nash Jr.
(June 13, 1928 –
May 23, 2015)



Reinhard Selten
(5 October 1930 –)

"for their pioneering analysis of **equilibria** in the
theory of **non-cooperative games**"

Nobel Prize in Economic Sciences 1996



James A. Mirrlees
(1936-2018)



William Vickrey
(1914-1996)

"for their fundamental contributions to the economic theory of **incentives under asymmetric information**"



Nobel Prize in Economic Sciences 2001



George A. Akerlof



A. Michael Spence



Joseph E. Stiglitz

"for their analyses of markets with **asymmetric information**"



Nobel Prize in Economic Sciences 2005

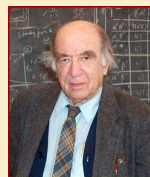


Robert J. Aumann



Thomas C. Schelling

"for having enhanced our understanding of **conflict and cooperation** through game-theory analysis"

Nobel Prize in Economic Sciences 2007
(announced on 15 Oct. 2007)

Leonid Hurwicz
August 21, 1917 –
June 24, 2008



Eric S. Maskin



Roger B. Myerson

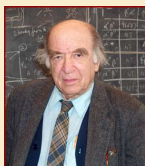
"for having laid the foundations of **mechanism design** theory"



Nobel Prize in Economic Sciences 2007

Leonid Hurwicz

Born: August 21, 1917
Place of birth: Moscow, Russia
Residence: US
Affiliation: Department of Economics,
University of Minnesota
Address: 1008 Heller Hall
Minneapolis, MN 55455
Tel: 612-625-5808
E-mail: hurwicz@umn.edu
Education: Warsaw University, Poland, LL.M. 1938



Nobel Prize in Economic Sciences 2007

Eric S. Maskin

Born: December 12, 1950
Place of birth: New York, NY, USA
Residence: US
Affiliation: Institute for Advanced Study,
Princeton University
Address: School of Social Science
Institute for Advanced Study
Einstein Drive
Princeton, NJ 08540
Tel: (609) 734-8309
Fax: (609) 951-4457
E-mail: maskin@ias.edu



Education: Harvard University, A.B. Mathematics 1972
Harvard University, A.M. Applied Mathematics 1974
Harvard University, Ph.D. Applied Mathematics 1976
Cambridge University, M.A. Honorary 1972



Nobel Prize in Economic Sciences 2007

Roger B. Myerson

Born: March 29, 1951
 Place of birth: Boston, Massachusetts, USA
 Residence: US
 Affiliation: University of Chicago, IL, USA
 Address:

Department of Economics
 University of Chicago
 1126 East 59th Street
 Chicago, IL 60637, USA
 Tel: (773) 834-9071
 Fax: (773) 702-8490
 E-mail: myerson@uchicago.edu

Education: Harvard University, A.B and S.M. Applied Mathematics 1973
 Harvard University, Ph.D. Applied Mathematics 1976



Nobel Prize in Economic Sciences 2016



Oliver Hart

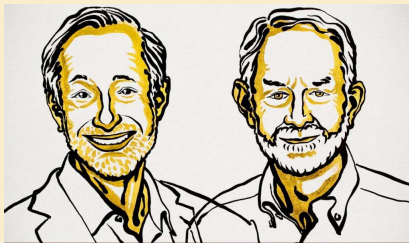


Bengt Holmström

"for their contributions to **contract theory**"

Nobel Prize in Economic Sciences 2020

Both are Professors in Stanford University



Paul R. Milgrom Robert B. Wilson

"for improvements to auction theory
 and inventions of new auction formats"

[预告]4人竞争，只取1人

评委：30人；简单多数规则；
 每人只投1票(或2-4名权重为0)：
 A:B:C:D = 9: 8: 7: 6

- 结果：A胜出 ($>B>C>D$)
- C临时表示退出：D胜出 ($>B>A$)

• 如果不是C，而是A（或B，或D）临时退出呢？

• 候选人实力相近时：选举结果只是对选举规则的反应，
 而不一定是对选民意向的反应

• 怎样的选举规则才是公正的？公正的标准是什么？

3人：A > C > D > B
 6人：A > D > C > B
 3人：B > C > D > A
 5人：B > D > C > A
 2人：C > B > D > A
 5人：C > D > B > A
 2人：D > B > C > A
 4人：D > C > B > A

谢 谢！



GAME NEVER 0 VER